Manual de Operações e Melhoria Contínua

Confidencial: Este documento detalha a filosofia de investimento, a arquitetura tecnológica e o framework operacional da Nautilus Investing. Ele serve como guia fundamental para nossa equipe e como demonstração de nossa capacidade e compromisso com a excelência.

A Arquitetura da Performance

---

1. Filosofia de Investimento: A Construção de um Sistema Robusto

A Nautilus Investing é uma gestora de ativos quantitativa especializada no desenvolvimento e na implementação de estratégias de negociação sistemáticas potencializadas por Inteligência Artificial (IA). Nossa filosofia central não reside na busca por uma única estratégia “perfeita”, mas na arquitetura inteligente de um portfólio diversificado. Construímos um ecossistema de estratégias que operam em diferentes ativos e lógicas de mercado, garantindo que sejam descorrelacionadas entre si. Esta abordagem transforma um conjunto de robôs individuais em um sistema de investimento singular, equilibrado, seguro e eficiente.

Nossa missão é superar o mercado de forma consistente, protegendo o capital de forma intransigente. Acreditamos que a verdadeira geração de valor em mercados complexos vem da diluição de riscos e da captura de oportunidades em diferentes regimes de mercado, resultando em maior estabilidade e retornos mais previsíveis.

---

2. Ecossistema Tecnológico e Metodologia de P&D

Nosso diferencial competitivo é um ecossistema de tecnologias proprietárias e uma metodologia de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que garante a criação de estratégias inovadoras e robustas. Este é o nosso motor de performance.

2.1. Capacidades Tecnológicas Internas

Tecnologia	Aplicação Estratégica
Algoritmos Genéticos e IA	Geração e evolução automatizada de milhares de estratégias, explorando um universo de possibilidades matemáticas que seriam inacessíveis manualmente. Todas as estratégias passam por testes rigorosos de tempo em diferentes ciclos de mercado e longos períodos de dados históricos, incluindo situações críticas de crises passadas e períodos de alto estresse.
Otimização Walk-Forward (WFO)	Refinamento de parâmetros de forma robusta, simulando como a estratégia se adaptaria a novos dados ao longo do tempo, minimizando o risco de sobreajuste (overfitting).
Simulações de Monte Carlo	Execução de milhares de testes de estresse e cenários aleatórios para validar a resiliência da estratégia e entender seu comportamento sob condições extremas de mercado.
Análise Multimercado	Validação cruzada das estratégias em diferentes ativos e condições de mercado para garantir sua adaptabilidade e eficácia universal.
Machine Learning	Integração de algoritmos de aprendizado de máquina para validar modelos, identificar padrões ocultos e otimizar a performance em tempo real.

2.2. Metodologia de Desenvolvimento: Um Processo de 8 Fases

Cada estratégia em nosso portfólio passa por um processo de validação exaustivo e transparente, garantindo que apenas as mais robustas sejam implementadas.

1. **Definição de Objetivos:** Alinhamento do perfil de risco, risco de rebaixamento do capital total aceitável, limite de risco máximo para stop de conta e metas de retorno. Este processo estabelece os parâmetros fundamentais que guiarão todo

o desenvolvimento da estratégia, incluindo a definição do Drawdown Máximo Estabelecido (DME) que será monitorado continuamente durante a operação.

2. **Geração e Mineração de Dados:** Criação de milhares de estratégias potenciais com nosso motor de IA.
3. **Filtragem e Seleção:** Aplicação de filtros de performance para selecionar as candidatas mais promissoras.
4. **Validação Rigorosa:** Testes out-of-sample, Otimização Walk-Forward e simulações de Monte Carlo para validar a resiliência da estratégia.
5. **Análise Multimercado:** Verificação da robustez da estratégia em diferentes ambientes.
6. **Construção de Portfólio:** Combinação de estratégias descorrelacionadas para otimizar a relação risco/retorno.
7. **Período de Incubadora:** Todas as estratégias passam por um período de incubadora, operando em uma conta real da Nautilus Investing com lote mínimo por períodos determinados para testes de validação final antes da aprovação definitiva.
8. **Implementação e Monitoramento Contínuo:** Execução em tempo real com acompanhamento de performance $^{24}/_{7}$.

---

3. Framework Operacional de Alta Performance

Nossa filosofia e tecnologia são postas em prática por meio de uma rotina de trabalho disciplinada, espelhando as práticas dos maiores Hedge Funds e Bancos de Investimento Globais.

Pré-Abertura Estratégica: Análise do cenário macroeconômico da semana, revisão de posições e conferência de todos os sistemas para a abertura dos mercados.

Operações e Análise: Monitoramento ativo dos mercados, execução de estratégias e intervenções táticas.

Pesquisa e Desenvolvimento: Desenvolvimento de novos robôs, otimização de versões existentes e análise de dados.

4. Framework de Gestão de Risco em Tempo Real: Protocolo Multinível

4.1. Visão Geral

Este protocolo estabelece um framework de monitoramento e resposta a risco operado em dois eixos complementares: monitoramento de drawdown em múltiplos níveis de alerta e análise de comportamento operacional unitário de cada estratégia. O objetivo é fornecer sinais de alerta progressivos que permitam intervenção proativa antes da materialização de perdas críticas.

4.2. Definições Fundamentais

Drawdown (DD): Redução percentual do capital a partir do pico máximo histórico até o nível atual.

Drawdown Máximo Estabelecido (DME): Limite de perda máxima aceitável definido no processo de Alinhamento do Perfil de Risco como descrito no item 2.2-1 para cada portfólio consolidado individualmente. O DME estabelece o valor máximo que o risco poderá alcançar ao atingir o nível Vermelho, resultando em stop total da conta e proteção do capital restante após ter percorrido todos os níveis de risco do protocolo multinivel.

Nível de Alerta: Percentual do DME que, quando atingido, dispara ações operacionais específicas.

4.3. Estrutura de Alertas Multinível

O sistema opera em quatro níveis de alerta, monitorados simultaneamente em dois domínios: portfólio total e estratégia individual.

Nível	Designação	Gatilho (% do DME)	Objetivo Operacional	Status
1	Verde	0% – 25%	Monitoramento padrão	Operação normal
2	Amarela	> 25% – 50%	Análise investigativa e preparação de resposta	Atenção elevada
3	Laranja	> 50% – 75%	Implementação de medidas de contenção	Risco iminente
4	Vermelha	> 75%	Proteção de capital e intervenção total	Risco crítico

4.4. Nível 1 - Verde (0% a 25% do DME)

Condição de Ativação: Drawdown dentro da faixa de operação normal, não excedendo 25% do DME estabelecido.

Objetivo: Manutenção de operação conforme planejado, sem intervenções operacionais.

Ações Requeridas:

1. Monitoramento contínuo de métricas de performance e risco conforme rotina padrão.
2. Registro sistemático de comportamento de cada estratégia para análise histórica.
3. Nenhuma ação tática de proteção ou contenção é necessária.

4.5. Nível 2 - Amarela (> 25% a 50% do DME)

Condição de Ativação: Drawdown ultrapassa 25% do DME, sinalizando deterioração de performance além do intervalo de normalidade.

Objetivo: Identificação de causas raiz e preparação de instrumentos de proteção para possível ativação em níveis posteriores.

Ações Requeridas:

1. **Análise de Causa Raiz:** Identificar qual(is) estratégia(s) ou ativo(s) está(ão) gerando a perda. Determinar se a deterioração é resultado de comportamento anômalo de uma estratégia específica ou correlação não esperada entre estratégias.

2. **Revisão de Parâmetros:** Validar se os parâmetros operacionais das estratégias afetadas (limites de risco, alocação de capital, exposição por ativo) permanecem adequados ao regime de mercado atual. Verificar se há necessidade de ajustes preventivos.

3. **Modelagem de Cenários e Análise Macroeconômica:** Desenvolver opções de proteção viáveis considerando instrumentos, custos estimados, efetividade esperada e tempo de execução. Convocar reunião com operadores e time de economistas para análise integrada, incluindo tendências macroeconômicas, padrões técnicos dos ativos afetados, monitoramento de notícias e eventos geopolíticos, e avaliação de possíveis mudanças de regime de mercado. O objetivo é chegar a uma conclusão fundamentada sobre as atitudes a tomar caso o drawdown evolua para o nível Laranja.

4.6. Nível 3 - Laranja (> 50% a 75% do DME)

Condição de Ativação: Drawdown ultrapassa 50% do DME, indicando deterioração significativa que requer intervenção operacional imediata.

Objetivo: Implementação de medidas de contenção para limitar exposição ao risco e evitar progressão para nível crítico.

Ações Requeridas:

1. **Ativação de Proteção:** Executar a(s) estratégia(s) de proteção desenvolvida(s) no nível Amarela, conforme pré-determinado naquele protocolo. A execução ocorre apenas se: a análise macroeconômica indicar deterioração do cenário, notícias relevantes fora do padrão emergirem (guerras, tarifas, eventos geopolíticos significativos) ou o volume de lotes das estratégias indicar comportamento anômalo. Caso contrário, nenhuma intervenção é realizada. Qualquer intervenção requer aprovação do comitê de risco.

2. **Ativação de Risk-Off:** Implementar modo de contenção (Risk-Off) nas estratégia(s) afetada(s). Neste modo:

- **Novas Posições:** Estratégias que ainda não possuem posições abertas não poderão iniciar novas operações.
- **Posições Existentes:** Estratégias que já possuem posições abertas permanecerão no trade conforme protocolo pré-estabelecido, sujeitas apenas a gerenciamento tático de proteção conforme definido no nível Amarela.
- O sistema permanece em monitoramento contínuo.

3. **Análise de Contágio:** Avaliar se o drawdown está se concentrando em uma única estratégia ou se está se propagando para outras estratégias do portfólio. Verificar correlações não esperadas entre estratégias. Se houver evidência de contágio sistêmico, considerar extensão de medidas de contenção para estratégias correlacionadas.

4.7. Nível 4 - Vermelha (> 75% do DME)

Condição de Ativação: Drawdown ultrapassa 75% do DME, atingindo nível crítico que ameaça a integridade do capital.

Objetivo: Proteção imediata de capital e intervenção decisória em nível executivo.

Ações Requeridas:

1. **Hedge Total:** Implementar proteção de 100% nas posições críticas, neutralizando exposição ao risco de forma imediata. Se hedge total não for viável ou economicamente justificável, proceder ao encerramento compulsório de posições.

2. **Encerramento Compulsório (se necessário):** Fechar posições em ordem de prioridade (maior risco primeiro) até que o drawdown seja reduzido a níveis aceitáveis. A preservação de capital é a prioridade máxima neste estágio.

3. **Acionamento de Comitê de Risco:** Convocar reunião de emergência do comitê de risco para avaliação da situação, decisão sobre próximos passos e determinação de estratégia de recuperação. Decisões neste nível devem ser colegiadas e documentadas.

---

5. Eixo 2: Gestão de Risco Unitária por Análise de Comportamento Operacional

5.1. Premissa Fundamental

Além do monitoramento de drawdown, é essencial acompanhar o comportamento operacional de cada estratégia em tempo real. Uma estratégia pode estar operando com drawdown em nível Verde, mas apresentando padrões operacionais anômalos que indicam risco oculto. O principal indicador de anomalia operacional é o **volume de lotes**.

A pergunta fundamental que este eixo responde é: **"O volume de lotes que a estratégia está utilizando é consistente com seu perfil histórico, dado o regime de mercado atual?"**

5.2. Construção do Perfil Histórico de Lotes

A construção do Perfil Histórico de Lotes baseia-se em backtest robusto de dados em longos períodos. Por meio da análise histórica, identificamos a frequência com que cada estratégia operou em diferentes níveis de capacidade de lotes.

Metodologia:

A partir dos dados históricos, estabelecemos métricas de referência que indicam quantas vezes cada estratégia operou em cada nível de capacidade: 25% da capacidade máxima de lotes, 50% da capacidade máxima de lotes, 75% da capacidade máxima de lotes e 100% da capacidade máxima de lotes.

Interpretação das Métricas:

Com base nessas referências históricas, o volume de lotes atual é classificado em três categorias:

Abaixo da Normalidade: O volume de lotes está significativamente abaixo do esperado conforme o perfil histórico. Isso indica desempenho reduzido da estratégia. Ação: Considerar aumento de lotes para normalizar a operação.

Dentro da Normalidade: O volume de lotes está consistente com o perfil histórico. A estratégia está operando conforme o esperado. Ação: Nenhuma intervenção

necessária.

Acima da Normalidade: O volume de lotes está significativamente acima do esperado conforme o perfil histórico. Isso indica um risco oculto não capturado pelos limites de drawdown. Ação: Intervenção para ajustar o volume de lotes de volta à métrica de normalidade.

5.3. Monitoramento Contínuo de Desvios

O sistema de monitoramento compara continuamente o volume de lotes atual da estratégia com seu perfil histórico, classificando o comportamento operacional em três categorias conforme estabelecido na seção 5.2.

Critérios de Monitoramento:

O monitoramento utiliza as métricas de referência históricas (25%, 50%, 75%, 100% da capacidade máxima de lotes) para determinar se a estratégia está operando:

- **Abaixo da Normalidade:** Volume de lotes significativamente inferior ao esperado. Indica desempenho reduzido. Gatilho: Considerar aumento de lotes.
- **Dentro da Normalidade:** Volume de lotes consistente com o perfil histórico. Estratégia operando conforme esperado. Gatilho: Nenhuma ação necessária.
- **Acima da Normalidade:** Volume de lotes significativamente superior ao esperado. Indica risco oculto. Gatilho: Dispara protocolo de investigação imediata.

Exemplo Prático: Se o perfil histórico mostra que a estratégia operou 70% do tempo em 50% da capacidade máxima de lotes e 20% em 75%, mas atualmente está operando consistentemente em 100% da capacidade, isso caracteriza uma situação “Acima da Normalidade” que requer investigação.

5.4. Protocolo de Investigação de Desvio de Lote

Quando um alerta de desvio de lote é disparado, o seguinte protocolo de investigação deve ser executado:

Passo	Questão de Investigação	Ação Tática
1. Validação de Contexto	O regime de mercado atual é suficientemente diferente do histórico para justificar o volume de lotes elevado? Estamos em um cenário de volatilidade ou correlação extrema não capturado no perfil histórico?	Se SIM: Documentar o evento como anomalia de mercado justificada. Considerar hedge temporário como precaução. Atualizar perfil histórico com os novos dados. Se NÃO: Proceder à Etapa 2.
2. Verificação de Configuração	Houve alteração recente em parâmetros operacionais da estratégia (risco por trade, alavancagem, multiplicador de lotes, etc.)? A alteração foi intencional e autorizada?	Se SIM (alteração não autorizada): Reverter parâmetro para configuração padrão. Avaliar necessidade de redução manual de posição. Se SIM (alteração autorizada): Documentar a justificativa. Em ambos os casos, proceder à Etapa 3.
3. Investigação de Erro Operacional	Há indicação de erro de software, falha de comunicação com corretora, ou comportamento não previsto do algoritmo?	Se SIM (ou suspeita razoável): Desativar a estratégia imediatamente. Escalar para equipe de tecnologia para diagnóstico. Nenhuma nova operação pode ser aberta até que o erro seja identificado e corrigido. Reativar apenas após validação completa. Se NÃO: Proceder à Etapa 4.
4. Decisão Operacional	Após investigação, o desvio permanece injustificado?	Se SIM: Reduzir manualmente o volume de lotes para alinhamento com perfil histórico. Implementar limite máximo de lotes até que a causa seja identificada. Escalar para gestão de risco para revisão operacional.

---

6. Integração dos Dois Eixos

Os dois eixos (Semáforo de Drawdown e Gestão de Lotes) operam de forma integrada, fornecendo uma visão tridimensional do risco:

- **Eixo 1 (Drawdown):** Indica a magnitude da perda.

- **Eixo 2 (Lotes):** Indica se o comportamento operacional é consistente com o histórico.

Cenários de Combinação:

Drawdown	Lotes	Interpretação	Ação Recomendada
Verde	Normal	Operação conforme esperado	Monitoramento padrão
Verde	Desvio	Comportamento anômalo sem perda significativa	Investigação de Etapa 1-4; considerar hedge preventivo
Amarela	Normal	Perda dentro de padrão histórico	Investigação de causa raiz; preparar hedge
Amarela	Desvio	Perda combinada com comportamento anômalo	Investigação acelerada; preparar hedge; considerar Risk-Off preventivo
Laranja	Normal	Deterioração significativa	Ativar hedge; implementar Risk-Off
Laranja	Desvio	Deterioração com anomalia operacional	Ativar hedge; implementar Risk-Off imediato; investigação de erro crítico
Vermelha	Qualquer	Risco crítico	Proteção total; acionamento de comitê de risco

---

7. Normas de Qualidade e Governança

A excelência é garantida por um conjunto de normas de qualidade e governança que permeiam todos os nossos processos:

Documentação Obrigatória: Todos os projetos, parâmetros e resultados são documentados de forma completa e estruturada.

Validação em Múltiplas Camadas: Nenhuma estratégia é implementada sem passar por todas as fases de validação (WFO, Monte Carlo, etc.).

Transparência e Rastreabilidade: Todos os passos do processo de desenvolvimento são rastreáveis e auditáveis.

Revisão por Pares: Estratégias de alto impacto são revisadas por um segundo analista quantitativo.

Monitoramento Pós-Implementação: Um processo de monitoramento é estabelecido para cada estratégia em produção, garantindo que a performance permaneça dentro dos parâmetros esperados.

---

8. Sistema de Análise de Performance e Autonomia Operacional

Para alcançar a máxima performance, desenvolvemos um sistema proprietário de análise de dados que acompanha o desempenho de cada estratégia, garantindo que nenhum desvio de performance passe despercebido.

Funcionalidades-Chave:

Atribuição de Performance em Tempo Real: Decomposição do P&L por robô, por ativo e por fator de risco, permitindo identificar imediatamente qualquer robô com performance abaixo do esperado.

Métricas de Risco-Ajuste: Cálculo contínuo de Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio e outras métricas relevantes para cada robô.

Análise de Regime de Mercado: Identificação do cenário macroeconômico e do regime de mercado (bull, bear, volátil) para determinar o ambiente ótimo e adverso para cada robô.

Edição de Parâmetros em Tempo Real: Capacidade de ajustar parâmetros de um robô específico para prepará-lo para novos cenários macroeconômicos.

---

9. Compromisso com a Melhoria Contínua

A inovação e a melhoria contínua são regras estatutárias na Nautilus Investing. Dedicamos tempo e recursos de forma sistemática para garantir que nossas

estratégias evoluam constantemente, capturando novas oportunidades de mercado e adaptando-se a novos regimes econômicos. Este compromisso garante que nosso portfólio esteja sempre em evolução.

---

10. Gestão de Expectativas e Ética Profissional

A confiança de nossos investidores é o nosso ativo mais valioso. Por isso, adotamos uma postura de transparência absoluta e gestão realista de expectativas:

Nenhuma estratégia é infalível: Todos os relatórios incluem análises de cenários adversos e potenciais perdas.

Confidencialidade: Todas as informações relacionadas aos investidores e suas estratégias são estritamente confidenciais.

Integridade dos Dados: Todos os dados históricos utilizados nos testes são verificados quanto à sua qualidade e consistência.

Atualização Contínua: Nossos colaboradores estão em constante atualização sobre as melhores práticas e tecnologias de IA e do mercado quantitativo global.

---

11. Considerações Finais: A Arquitetura da Confiança

Este manual estabelece as diretrizes fundamentais que garantem a qualidade, a consistência e a confiabilidade de nossas operações. A adesão rigorosa a estas normas é o que nos permite transformar a visão de nossos investidores em estratégias automatizadas, robustas e orientadas por dados.

Nosso compromisso é entregar não apenas performance, mas segurança, transparência e previsibilidade. Por meio da aplicação disciplinada de nossa metodologia, do uso inteligente de nossas tecnologias proprietárias e de uma cultura de melhoria contínua, estamos preparados para entregar soluções de excelência no mercado de trading quantitativo global.

A Nautilus Investing não é apenas uma gestora de ativos. Somos arquitetos de sistemas de performance.

Este documento é propriedade confidencial da Nautilus Investing e destina-se exclusivamente ao uso interno.